

Estruturas de repetição

Prof. Dr. Walmes Zeviani



JUSTIÇA 4.0: INOVAÇÃO E EFETIVIDADE NA REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA PARA TODOS
PROJETO DE EXECUÇÃO NACIONAL BRA/20/015

O que essas estruturas

Existem 2 tipos básicos de estruturas de programação que estão presentes nas linguagens de programação.

Estruturas de controle

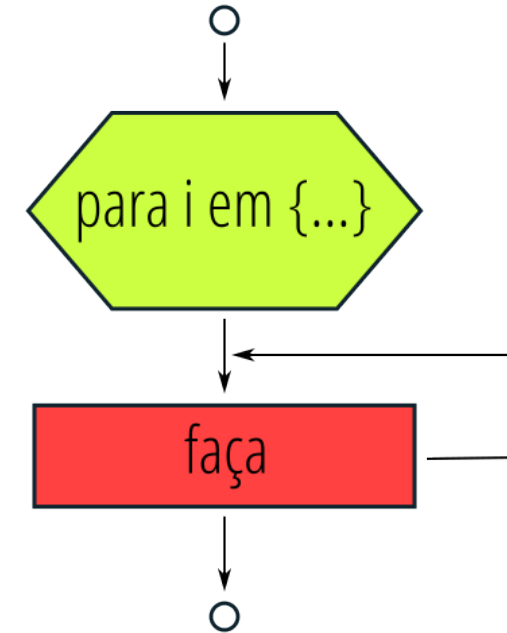
- ▶ Elas permitem fazer execução condicional ou seletiva de instruções conforme o resultado de condições que são testadas.
- ▶ Os tipos mais comuns são:
 - ▶ IF-ELSE.
 - ▶ SWITCH ou CASES.

Estruturas de repetição

- ▶ Também chamados de loops ou estruturas de iteração que permitem **executar instruções repetidamente** até que uma condição seja atingida.
- ▶ Os tipos mais comuns são:
 - ▶ FOR ou FOREACH.
 - ▶ WHILE.
 - ▶ REPEAT ou DO-UNTIL.

Estrutura de loop FOR

- ▶ O loop FOR é usado pra executar instruções um número previamente **conhecido** de vezes.
- ▶ O loop itera sobre uma sequência de valores um vetor ou lista.
- ▶ Pode-se **interromper** a execução do loop ou **saltar** conforme condições que são avaliadas.
- ▶ Deve-se usar o FOR para situações em que deseja fazer a execução percorrendo uma série conhecida de elementos ou número de iterações conhecido.



Fluxograma de uma estrutura de repetição tipo FOR.
Fonte: os autores.

Exemplo de estrutura FOR no R

```
for (.variavel. in .vetor.) {  
  .procedimento.  
  if (.condicao_de_salto.) next  
  .procedimento.  
  if (.condicao_de_saida.) break  
  .procedimento.  
}
```

Variável indexadora.

Vetor ou lista a ser percorrido.

Condição que move o index para o próximo valor.

Condição que interrompe a execução e sai.

Código executado dentro da estrutura de repetição.

```
tx_juros <- 0.01  
n_meses <- 12  
rend <- numeric(n_meses)  
rend[1] <- 100  
for (i in 2:n_meses) {  
  rend[i] <- rend[i - 1] * (1 + tx_juros)  
}  
rend
```

Importante!
Alocar o vetor do tamanho correto.

```
y <- c(1, 2, 1, 4, 0, NA, 3, 2, 4)  
s <- 0  
for (i in y) {  
  if (s > 10) break  
  if (is.na(i)) next  
  s <- s + i  
  print(s)  
}  
s
```

Encerra o loop se a soma passar de 10.

Passa para o próximo valor quando encontrar um NA.

Exemplo de código com a estrutura de repetição tipo FOR. Fonte: os autores.

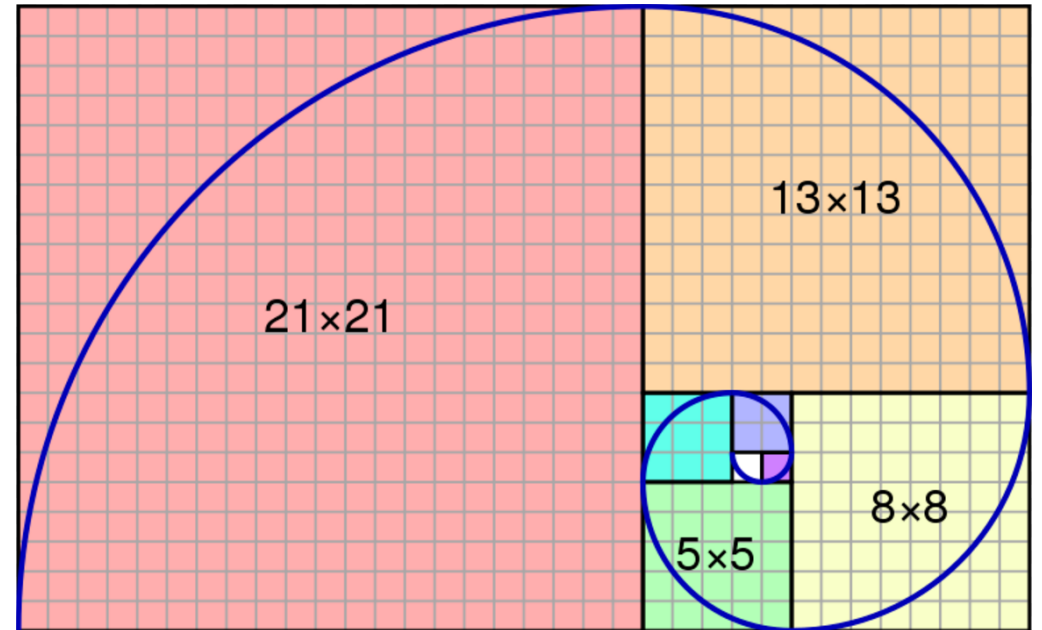
Exercício · Sequência de Fibonacci

Use o loop FOR para calcular o n primeiros números da sequência de Fibonacci usando a expressão recursiva abaixo.

$$x_i = x_{i-1} + x_{i-2}, \quad i \geq 3$$

Usando a expressão, tem-se que os primeiros números da sequência são:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...



A espiral de Fibonacci. Fonte:
<https://medium.com/@marcellguilherme/fibonacci-9aded34b2fb6>

Exercício · Geração de números aleatórios

Use o método da congruência para gerar n números aleatórios uniformes pela expressão recursiva

$$\begin{aligned}x_i &= (a \cdot x_{i-1} + c) \bmod m, & i \in \{2, \dots, n+1\} \\u_i &= x_i/m, & u_i \in [0, 1).\end{aligned}$$

em que

- ▶ $a = 7^5$ é uma potência de número primo chamado de multiplicador,
- ▶ $m = 2^{32} - 1$ é um número extremamente grande,
- ▶ $c = 0$ é uma constante de deslocamento,
- ▶ x_1 é um número inteiro chamado de valor inicial ou semente,
- ▶ u_i é um número no intervalo uniforme tal que $U \sim \text{Uniforme}(0, 1)$.

Exercício · Juros compostos de taxa variável

Considere um investimento de R\$ 1000 iniciado em Jan/2019 sujeito a juros compostos do CDI conforme tabela ao lado.

1. Use um loop FOR para determinar o total após Set/2019.
2. Considere todos os meses do intervalo Jan:Set.
3. Atenção: a tabela está em ordem cronológica inversa.

```
invest <- 1000
juros <- c(5430, 4936, 4688,
          5183, 5430, 4668,
          5678, 5017, 4638)/(1000 * 100)
juros
```

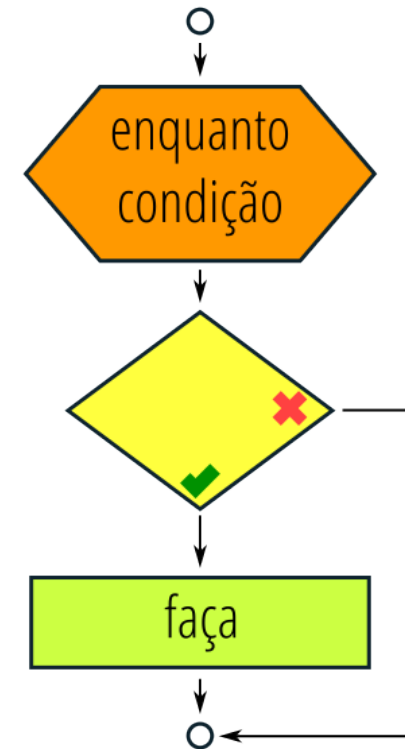
```
## [1] 0.05430 0.04936 0.04688 0.05183
## [5] 0.05430 0.04668 0.05678 0.05017
## [9] 0.04638
```

Taxa CDI Mensal					
Mês de Referência	Taxas - %				
	Mensal	Anualizada		Acumulada	
		Ano de 252 dias úteis	Ano calendário	Anual	12 meses
Set/2019	4,638	5,71	5,79	4,66	6,27
Ago/2019	5,017	5,90	6,07	4,18	6,28
Jul/2019	5,678	6,40	6,89	3,66	6,35
Jun/2019	4,688	6,40	5,86	3,07	6,32
Mai/2019	5,430	6,40	6,58	2,59	6,37
Abr/2019	5,183	6,40	6,49	2,04	6,34
Mar/2019	4,688	6,40	5,66	1,51	6,34
Fev/2019	4,936	6,40	6,63	1,04	6,41
Jan/2019	5,430	6,40	6,58	0,54	6,38

Tabela de evolução do CDI. Fonte:
<https://blog.rico.com.vc/taxa-cdi-mensal>

Estrutura WHILE

- ▶ O loop WHILE é usado quando precisa executar instruções um **desconhecido** de vezes até que uma condição seja atendida.
- ▶ A condição é testada **antes** das instruções serem avaliadas.
- ▶ **Cuidado**: uma condição de parada deve ser declarada para que o loop não seja interminável.



Fluxograma de uma estrutura de repetição tipo WHILE.
Fonte: os autores.

Exemplo de estrutura WHILE no R

```
while (.condicao.) {  
  .procedimento.  
  if (.condicao_salto.) next  
  .procedimento.  
  if (.condicao_encerra.) break  
  .procedimento.  
}
```

Condição que enquanto TRUE, mantém a execução.

Condição que move para o próximo passo.

Condição que interrompe a execução e sai.

Código executado dentro da estrutura de repetição.

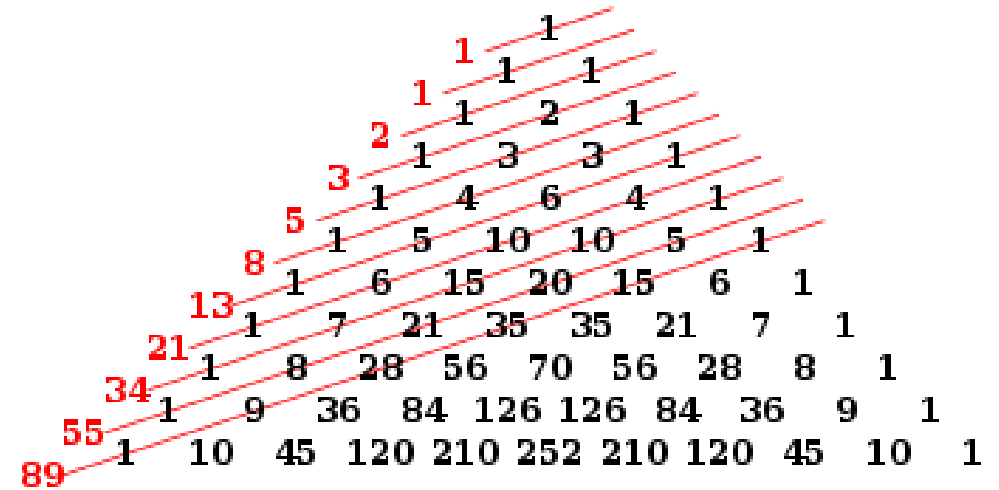
```
n_numbers <- 12  
total <- 0  
i <- 1L  
while (i < n_numbers) {  
  u <- total + runif(1)  
  if (sum(u) > 4) break  
  total <- u  
  i <- i + 1L  
}  
total
```

Exemplo de código com a estrutura de repetição tipo WHILE. Fonte: os autores.

Exercício · Sequência de Fibonacci

Use o loop WHILE para determinar quantos números da sequência de Fibonacci são menores que 10 mil. Lembre-se que a sequência é obtida usando a expressão recursiva abaixo.

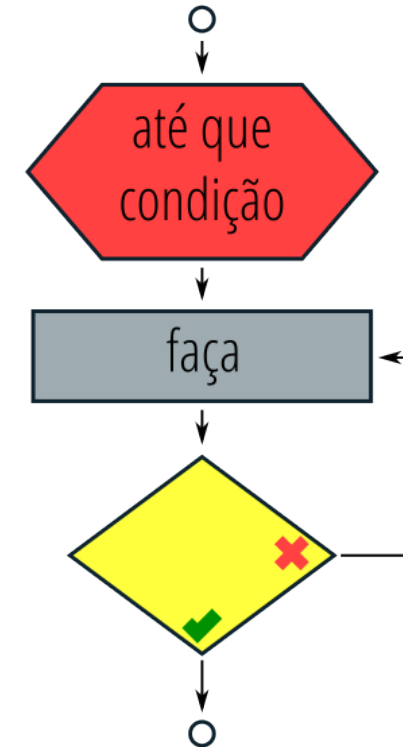
$$x_i = x_{i-1} + x_{i-2}, \quad i \geq 3$$



A espiral de Fibonacci. Fonte:
https://gl.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci

Estrutura REPEAT

- ▶ O loop REPEAT é usado quando precisa executar instruções um **desconhecido** de vezes até que uma condição seja atendida.
- ▶ A condição é testada **em qualquer posição** dentro das instruções a serem executadas.
- ▶ **Cuidado**: uma condição de parada deve ser declarada para que o loop não seja interminável.



Fluxograma de uma estrutura de repetição tipo REPEAT.
Fonte: os autores.

Exemplo de estrutura REPEAT no R

```
repeat {  
  .procedimento.  
  if (.condicao_salto.) next  
  .procedimento.  
  if (.condicao_encerra.) break  
  .procedimento.  
}
```

Condição que move para o próximo passo.

Código executado dentro da estrutura de repetição.

Condição que interrompe a execução e sai.

```
total <- 0  
i <- 1L  
repeat {  
  u <- total + runif(1)  
  if (sum(u) > 4) break  
  total <- u  
  i <- i + 1L  
}  
total
```

Exemplo de código com a estrutura de repetição tipo REPEAT. Fonte: os autores.

Exercício · Sequência de Fibonacci

Use o loop REPEAT para determinar quantos termos da sequência de Fibonacci são necessários para aproximar a proporção áurea ϕ com erro inferior a 1×10^{-4} .

Lembre-se que a sequência é obtida usando a expressão recursiva abaixo.

$$x_i = x_{i-1} + x_{i-2}, \quad i \geq 3$$

A proporção áurea ϕ é dada pelo número irracional

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx \frac{x_i}{x_{i-1}} \approx 1.6180339$$

que pode ser aproximado pela divisão de números consecutivos da sequência de Fibonacci.



Régua de proporção áurea.

Exercício · Lançamento de dados

Considere o seguinte jogo: lançar 3 dados até que a eles os valores das faces sejam uma sequência, por exemplo, 3, 4 e 5 ou 1, 2 e 3.

1. Use um loop WHILE ou o REPEAT para contar quantas tentativas são necessárias até atingir o resultado.
2. Dicas:
 - ▶ use `sample()` para sortear 3 os valores do espaço amostral.
 - ▶ em seguida ordene os valores do menor para o maior com `sort()`.
 - ▶ calcule a diferença entre valores consecutivos com `diff()`.



Três dados. Fonte:
<https://www.thoughtco.com/probabilities-for-rolling-three-dice-3126558>

E se quisermos saber

**Em média, quantos
lançamentos são necessários?**

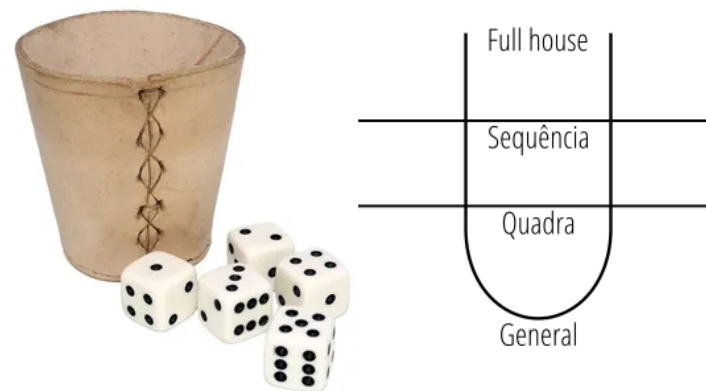
Refaça n -vezes

- ▶ Para isso, pode-se usar o loop FOR com um loop WHILE dentro.
- ▶ Cada ciclo do FOR determina o número de tentativas usadas no WHILE.
- ▶ Depois é só calcular a média.
- ▶ No entanto, para situações como essa de execuções independentes das mesmas instruções, pode-se usar a `replicate()`.

Exercício · Probabilidades no jogo de bozó

Considere o jogo de bozó em que são lançados 5 dados e verifique, por simulação, qual a probabilidade dos resultados:

- ▶ **Full house**: 3 faces de um valor, 2 faces com outro.
 - ▶ **Sequência**: os valores foram sequência de 1 a 5 ou de 2 a 6.
 - ▶ **Quadra**: 4 faces são de mesmo valor.
 - ▶ **General**: todas as faces são de mesmo valor.
1. Faça 50 mil repetições.
 2. Determine a probabilidade de cada um dos 4 resultados.



Copo e dados do jogo de bozó e a quadre de anotar a pontuação.

Considerações finais

Estruturas de repetição

- ▶ Permite rodar interações, loops ou repetições.
- ▶ Foram vistas as estruturas:
 - ▶ FOR.
 - ▶ WHILE.
 - ▶ REPEAT.
 - ▶ REPLICATE.
- ▶ São usadas para inúmeros fins. Praticamos com:
 - ▶ Juros compostos.
 - ▶ Geração de números aleatórios.
 - ▶ Estudos de simulação para estimação de probabilidades.

